(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102563095 A
(43)申请公布日 2012.07.11

(21)申请号 201210033919.1

(22)申请日 2012.02.16

(71)申请人 扬州永锋工业设备安装有限公司
地址 225000 江苏省扬州市邗江区杨庙镇赵庄村扬州市环保产业园

(72)发明人 胡永林 张桂良

(74)专利代理机构 南京苏高专利商标事务所（普通合伙）32204
代理人 柏尚春

(51)Int.Cl.
F16K 1/00(2006.01)
F16K 31/50(2006.01)
F16K 31/54(2006.01)
B01D 9/00(2006.01)

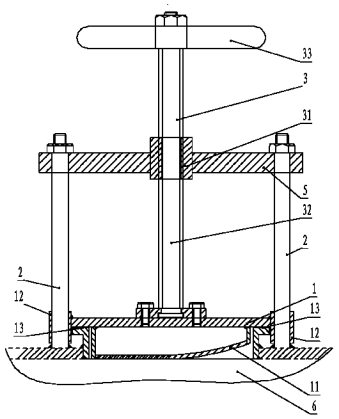
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)发明名称

结晶机放料阀

(57)摘要

本发明公开了一种结晶机放料阀。该结晶机放料阀包括阀门，所述的阀门设置有与结晶机的内壁齐平的阀芯，所述的阀门通过设置在阀门上的导套与设置在结晶机上的导杆滑动连接，所述结晶机放料阀还设置有用于开启、关闭阀门的往复运动装置。采用该技术方案的结晶机放料阀，阀门的阀芯与结晶机的内壁齐平，阀门与结晶机之间没有死角空间，避免了结晶体堵塞结晶机的出料口和放料阀，开启、关闭放料阀方便，不需人工清理堵塞提高了生产效率，同时放料阀的内部结构简单，便于清洗消毒，保证了结晶机生产出的产品质量，结晶机放料阀的阀门在往复装置的带动下沿着导杆移动开启、关闭，最大限度的打开结晶机的出料口，提高了放料速度，提高了生产效率。



CN 102563095 A

1. 一种结晶机放料阀，其特征在于：包括阀门 (1)，所述的阀门设置有与结晶机的内壁齐平的阀芯 (11)，所述的阀门通过设置在阀门上的导套 (12) 与设置在结晶机上的导杆 (2) 滑动连接，所述结晶机放料阀还设置有用于开启、关闭阀门的往复运动装置。

2. 根据权利要求 1 所述的结晶机放料阀，其特征在于：所述的阀门与结晶机容器之间设置有密封圈 (13)。

3. 根据权利要求 1 所述的结晶机放料阀，其特征在于：所述的往复运动装置为螺纹传动机构 (3)，螺母 (31) 固定在设置于导杆 (2) 端部的压板 (5) 上，丝杠 (32) 与螺母螺纹连接，丝杠 (32) 的一端设置有手柄 (33)，丝杠的另一端与阀门 (1) 铰接。

4. 根据权利要求 1 所述的结晶机放料阀，其特征在于：所述的往复运动装置为齿轮齿条机构 (4)，所述的齿条 (41) 与阀门连接，齿条与设置在导杆端部的压板 (5) 滑动配合，齿轮 (42) 与齿条配合连接，齿轮设置有驱动手柄 (43)。

结晶机放料阀

技术领域

[0001] 本发明涉及一种阀门，尤其涉及一种结晶机放料阀。

背景技术

[0002] 现有结晶机放料阀使用的是市场上普通的放料阀，如蝶阀、球阀、闸阀等，这些阀门的阀芯到结晶机的出料口有一段空间，结晶机在结晶过程中，这段空间内的物质因无法被搅动，极易结晶凝固，从而堵塞阀门和出料口。当打开放料阀放料时，经常需要人工清除堵塞的结晶体，从而造成生产效率的降低。这些放料阀的内部结构复杂，清洗消毒不彻底，容易藏污纳垢，影响了结晶机生产出的产品的质量。

发明内容

[0003] 发明目的：本发明的目的在于针对现有技术的不足，提供一种防止结晶机出料口被堵塞，且便于清洗消毒的结晶机放料阀。

[0004] 技术方案：为了实现上述发明目的，本发明所采用的技术方案为：

[0005] 一种结晶机放料阀，包括阀门，所述的阀门设置有与结晶机的内壁齐平的阀芯，所述的阀门通过设置在阀门上的导套与设置在结晶机上的导杆滑动连接，所述结晶机放料阀还设置有用于开启、关闭阀门的往复运动装置。

[0006] 所述的阀门与结晶机容器之间设置有密封圈。该密封圈可以设置在阀门上也可以设置在结晶机的出料口。

[0007] 作为优选，所述的往复运动装置为螺纹传动机构，所述的螺母固定在设置于导杆端部的压板上，丝杠与螺母螺纹连接，丝杠的一端设置有手柄，丝杠的另一端与阀门铰接。

[0008] 所述的往复运动装置为齿轮齿条机构，所述的齿条与阀门连接，齿条与设置在导杆端部的压板滑动配合，齿轮与齿条配合连接，齿轮设置有驱动手柄。

[0009] 有益效果：本发明与现有技术相比，其有益效果是：

[0010] 1、阀门的阀芯与结晶机的内壁齐平，阀门与结晶机之间没有死角空间，避免了结晶体堵塞结晶机的出料口和放料阀，开启、关闭放料阀方便，不需人工清理堵塞提高了生产效率，同时放料阀的内部结构简单，便于清洗消毒，保证了结晶机生产出的产品质量；

[0011] 2、结晶机放料阀的阀门在往复装置的带动下沿着导杆移动开启、关闭，最大限度的打开结晶机的出料口，提高了放料速度，提高了生产效率；

[0012] 3、本发明的结晶机放料阀结构简单，成本低，便于生产制造；

[0013] 4、螺纹传动机构，操作方便，结构可靠，带有自锁功能，有效的固定了阀门的位置，防止阀门在结晶机内部的压力作用下开启；

[0014] 5、齿轮齿条机构，结构简单，运行可靠。

附图说明

[0015] 图 1 为本发明一种实施例的结构示意图；

[0016] 图 2 为本发明的另一种实施例的结构示意图。

具体实施方式

[0017] 下面结合附图，通过最佳实施例，对本发明技术方案进行详细说明，但是本发明的保护范围不局限于所述实施例。

[0018] 如图 1 所示，一种结晶机放料阀，包括阀门 1，所述的阀门内部焊接有与结晶机 6 的内壁齐平的阀芯 11，所述的阀门对称设置有导套 12，所述的导套 12 与焊接在结晶机上的导杆 2 滑动连接，所述的阀门 1 的内部镶嵌有用于与结晶机出料口密封的密封圈 13，该密封圈也可以设置在结晶机的出料口上，所述结晶机放料阀还设置有用于开启、关闭阀门的往复运动装置，所述的往复运动装置为螺纹传动机构 3，螺母 31 固定在设置于导杆 2 端部的压板 5 上，丝杠 32 贯穿螺母且与螺母螺纹连接，丝杠 32 的安装固定有手柄 33，丝杠的另一端设置有凸台通过压盖安装在与阀门 1 上，实现丝杠与阀门铰接。

[0019] 如图 2 所示，一种结晶机放料阀，包括阀门 1，所述的阀门内部焊接有与结晶机 6 的内壁齐平的阀芯 11，所述的阀门对称设置有导套 12，所述的导套 12 与焊接在结晶机上的导杆 2 滑动连接，所述的阀门 1 的内部镶嵌有用于与结晶机出料口密封的密封圈 13，该密封圈也可以设置在结晶机的出料口上，所述结晶机放料阀还设置有用于开启、关闭阀门的往复运动装置，所述的往复运动装置为齿轮齿条机构 4，所述的齿条 41 与阀门连接，齿条与设置在导杆端部的压板 5 滑动配合，齿轮 42 与齿条配合连接，齿轮设置有驱动手柄 43。

[0020] 本发明的往复运动装置还可以采用液压油缸、气缸、曲柄滑块构成。

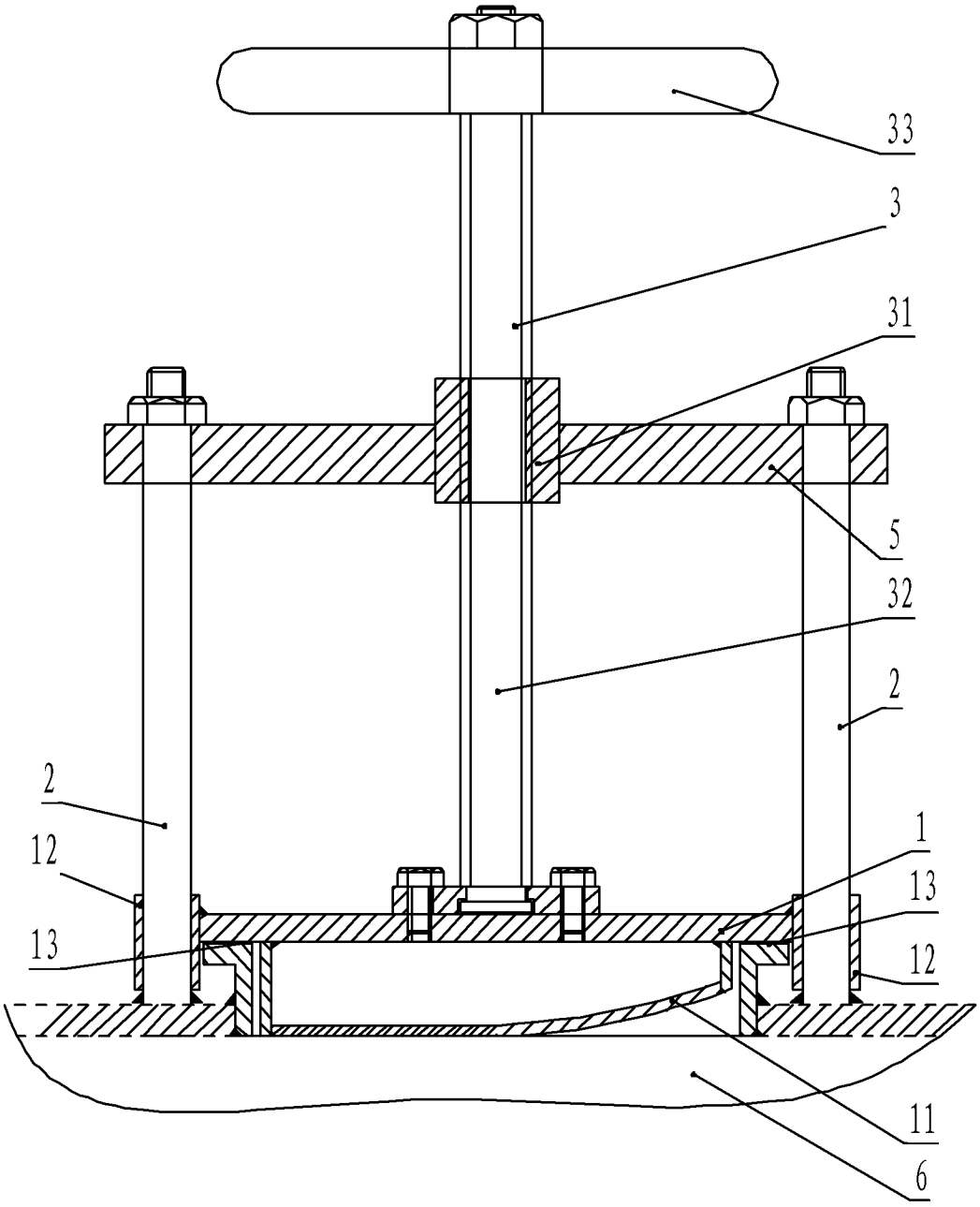


图 1

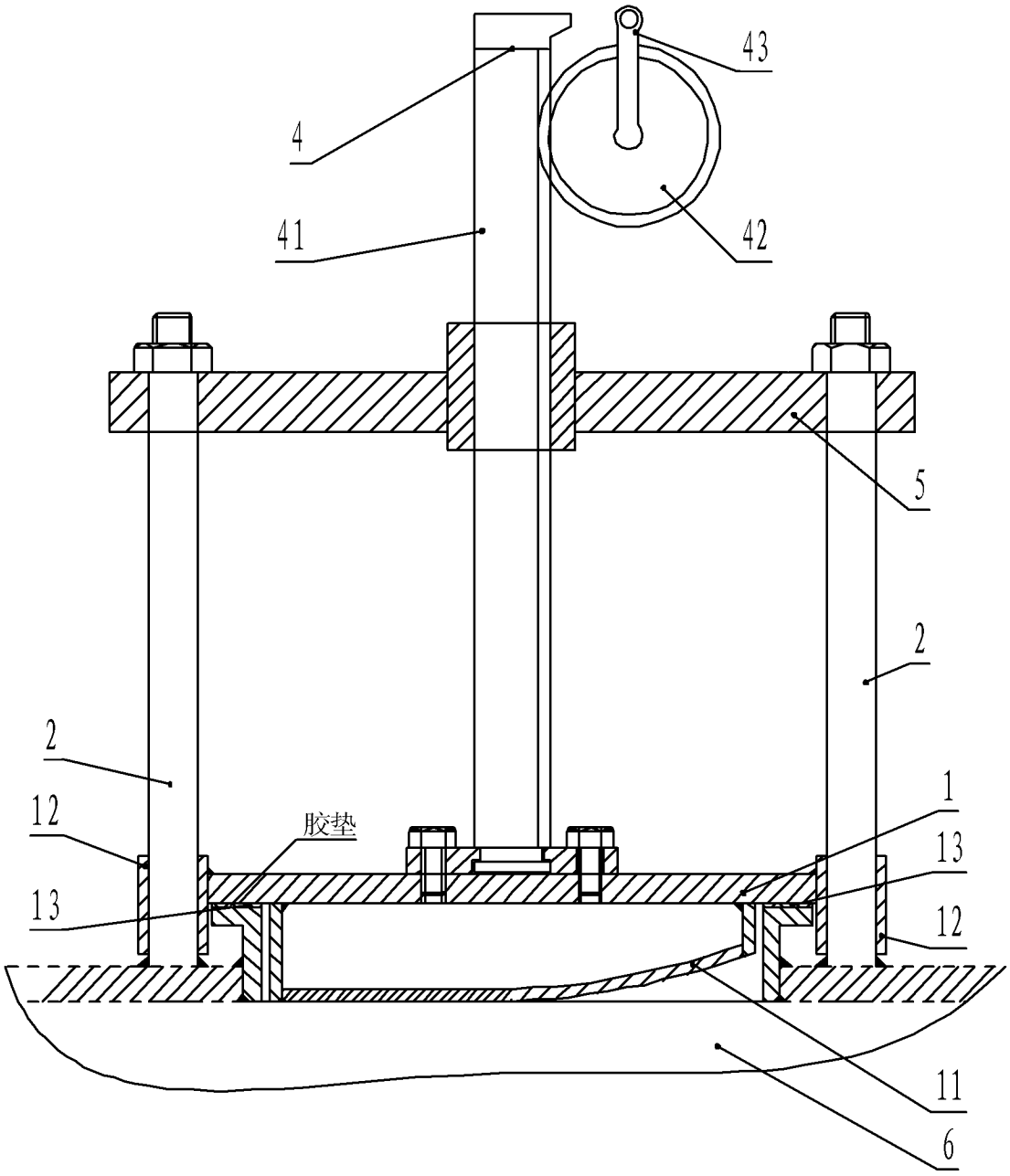


图 2